2차시
센서로 문제의 원인 분석



"센서를 움직이지 않아도 값이 달라진다면, 어떤 값을 믿어야 할까?"

오늘 수업의 학습목표



01 빛 센서와 토양 수분 센서가 현실 상태를 숫자 데이터로 바꾸는 과정을 설명할 수 있다.

02 같은 조건에서 센서값을 여러 번 측정하고 미세한 변동인 노이즈를 관찰할 수 있다.

03 평균값, 가장 자주 나타난 값 또는 대표 범위를 이용해 대표값을 정할 수 있다.

04 실측 데이터를 근거로 빛 부족·수분 부족 기준값을 설정하고 AI의 제안과 비교할 수 있다.

주요 포인트 알아보기

센서 원리 이해	빛·토양 수분 상태의 데이터 변환 과정 설명
데이터 측정	반복 측정을 통한 센서 노이즈(오차) 관찰
데이터 정제	평균·최빈값 등을 활용한 대표값 산출
기준값 설정	실측 데이터 기반 기준값 설정 및 AI 제안 비교

부산교육대학교 디지털새싹

오늘 수업의 핵심내용

센서

현실 상태를 숫자로 바꾸는 장치

노이즈

같은 조건에서도 값이 조금씩 흔들리는 현상

대표값

여러 값 중 판단에 사용할 기준값

"오늘은 센서값 하나를 맞히는 것이 아니라, 어떤 값이 믿을 만한지 판단하는 시간 "

느낌이 아니라 데이터로 판단하기

“ 마른 흙과 젖은 흙, 눈으로 만 정확히 구분할 수 있을까? ”

A



B



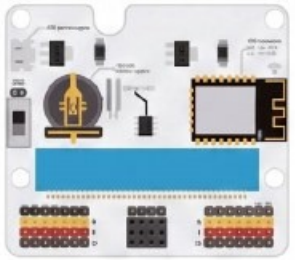
- 사람마다 '마르다'고 느끼는 기준은 모두 다릅니다.
- 어떻게 하면 모두가 인정하는 정확한 상태를 알 수 있을까요?

스마트팜 판단 흐름

기계는 식물을 직접 느끼지 못합니다. 오직 '숫자'만 봅니다.



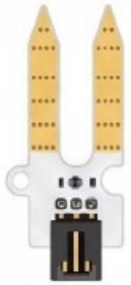
스마트 팜 구성품



IoT 비트



3V 릴레이



토양 수분 센서



USB 데이터 케이블



베이스 파츠



뚜껑 파츠



레인보우 LED



빛 센서



3V 워터 펌프



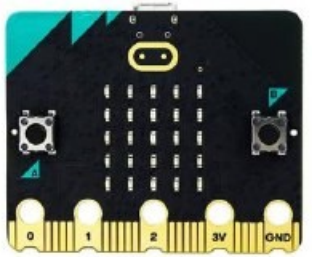
양면 테이프



M/F 점퍼 케이블



3P 케이블



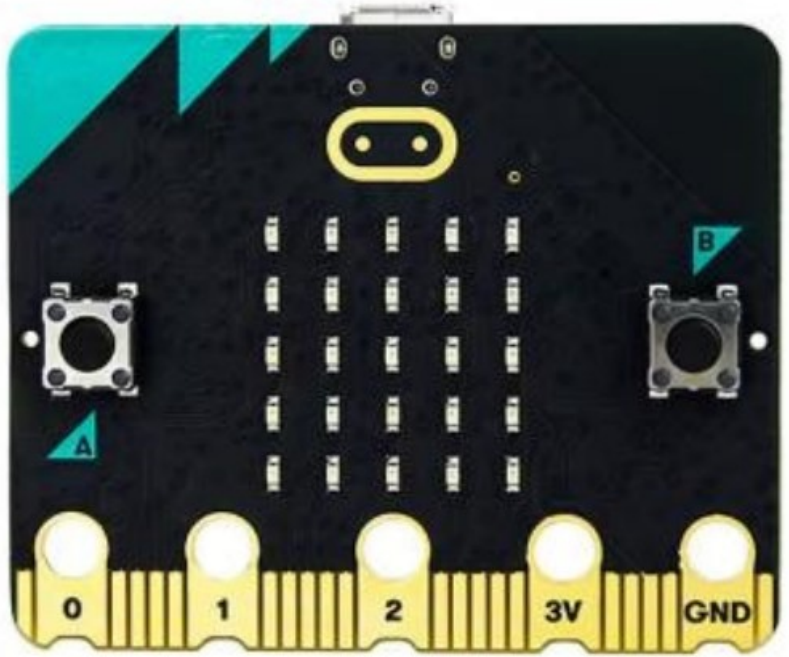
마이크로비트



F/F 점퍼 케이블

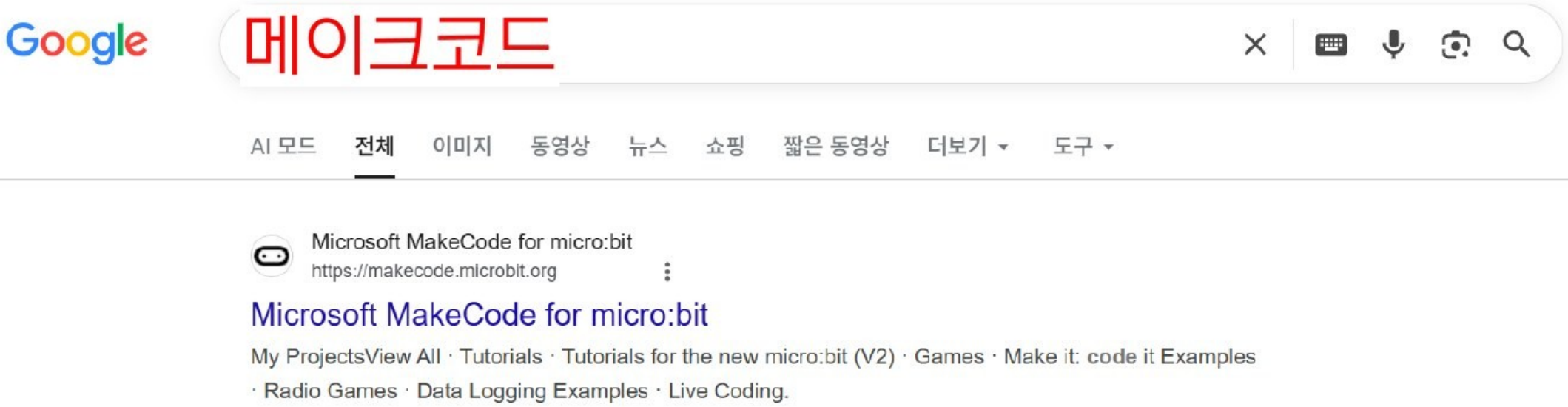
마이크로비트란?

영국 BBC에서 코딩 교육을 목적으로 개발한
초소형 컴퓨터입니다.
누구나 쉽게 소프트웨어와 하드웨어의 원리를
배울 수 있습니다.

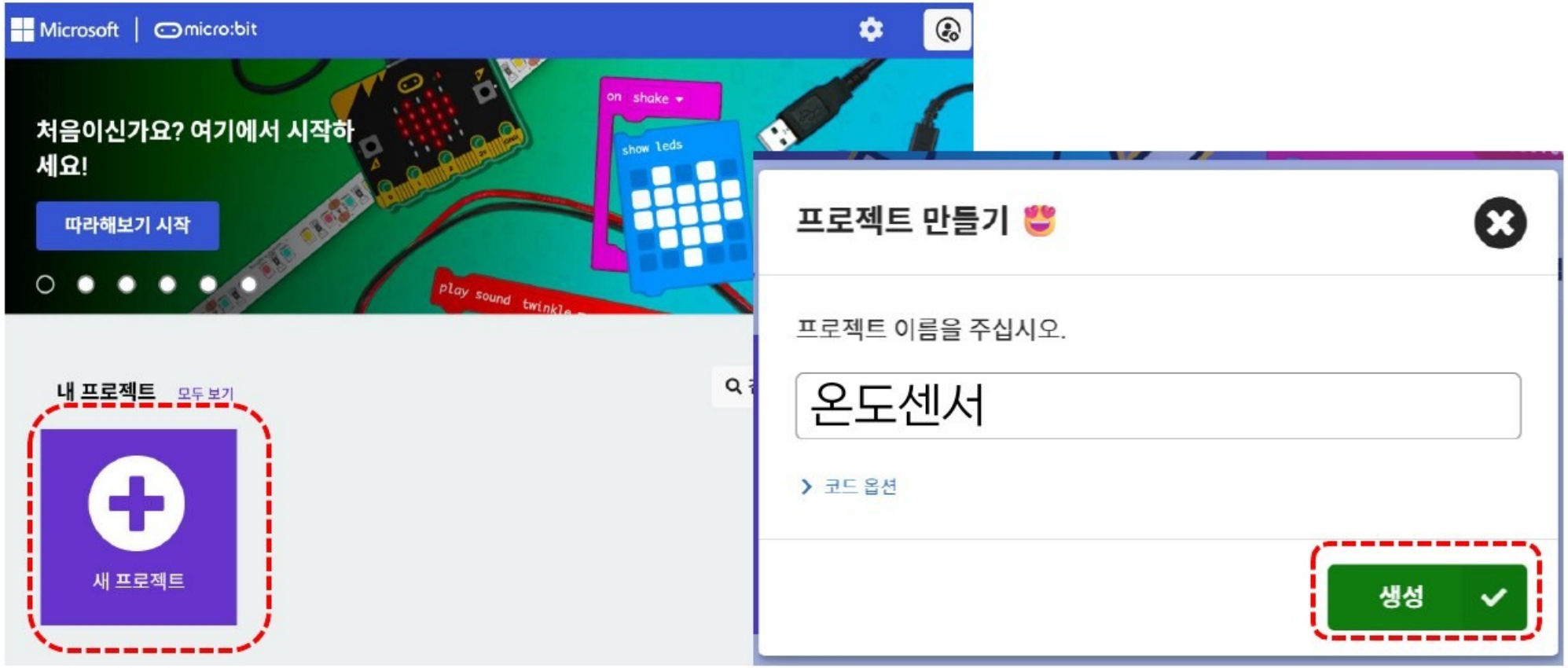


- **25개의 LED 매트릭스:** 문자, 숫자, 이미지 출력 및 빛 센서 기능 수행
- **다양한 센서 내장:** 가속도(움직임), 나침반(방향), 온도 센서로 환경 감지
- **직관적인 코딩:** 블록 코딩(MakeCode)과 파이썬(Python) 완벽 지원
- **뛰어난 확장성:** 블루투스, 라디오 통신 및 입출력 핀(Pin)을 통한 외부 기기 제어

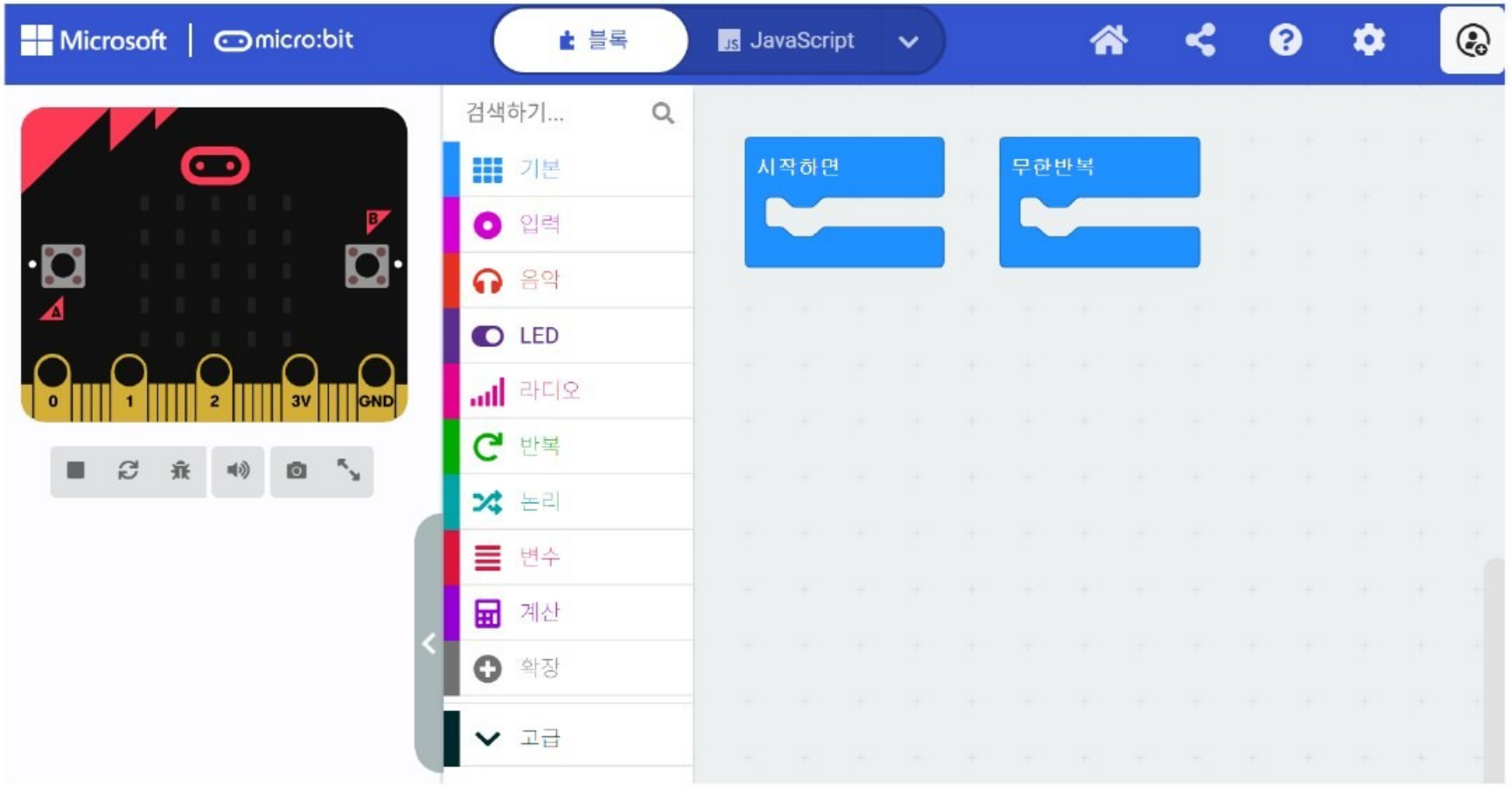
메이크 코드 실행


Google
메이크코드
AI 모드
전체
이미지
동영상
뉴스
쇼핑
짧은 동영상
더보기
도구
Microsoft MakeCode for micro:bit
https://makecode.microbit.org
Microsoft MakeCode for micro:bit
My ProjectsView All · Tutorials · Tutorials for the new micro:bit (V2) · Games · Make it: code it Examples
· Radio Games · Data Logging Examples · Live Coding.

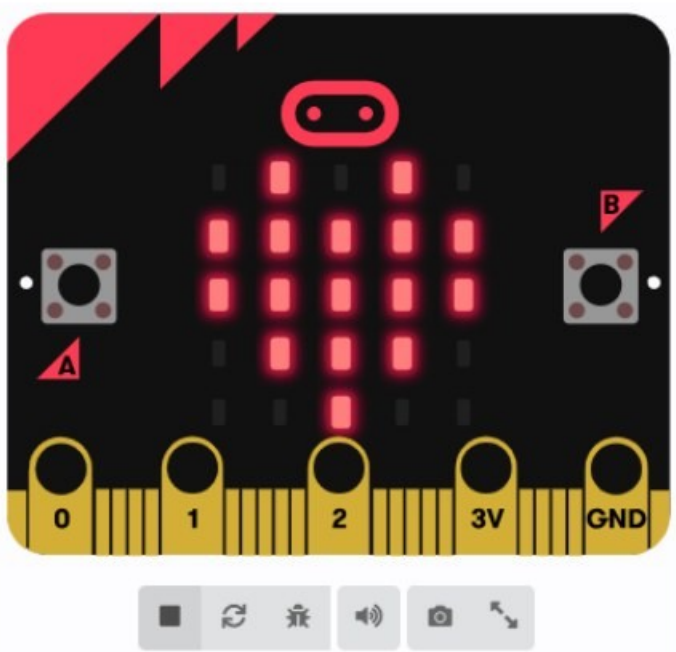
메이크 코드 실행

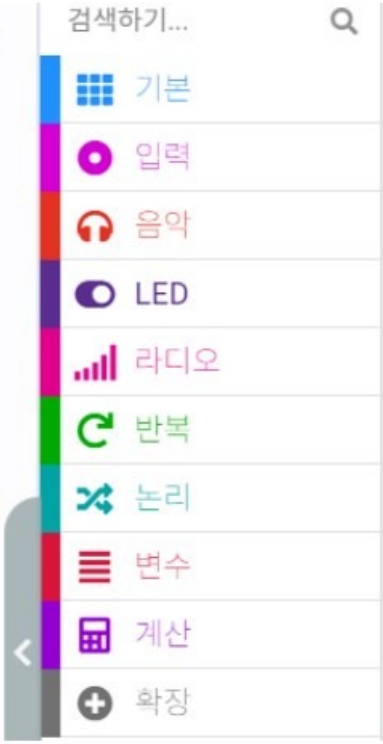

Microsoft
micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
play sound
내 프로젝트
모두 보기
새 프로젝트
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
온도센서
코드 옵션
생성

메이크 코드 실행


Microsoft
micro:bit
블록
JavaScript
검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
확장
고급
시작하면
무한반복
0
1
2
3V
GND

마이크로비트 살펴보기

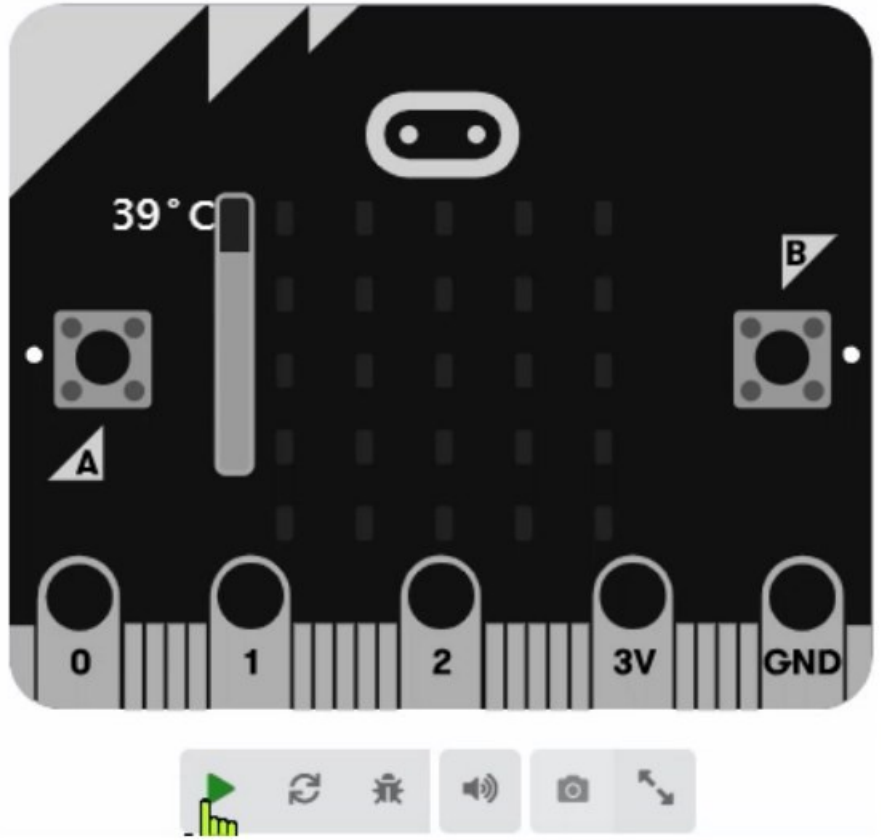






온도센서 읽어오기





마이크로비트와 컴퓨터 연결하기







마이크로비트의 USB포트에
micro 5pin 케이블을 꽂습니다.

마이크로비트와 연결하기(페어링)



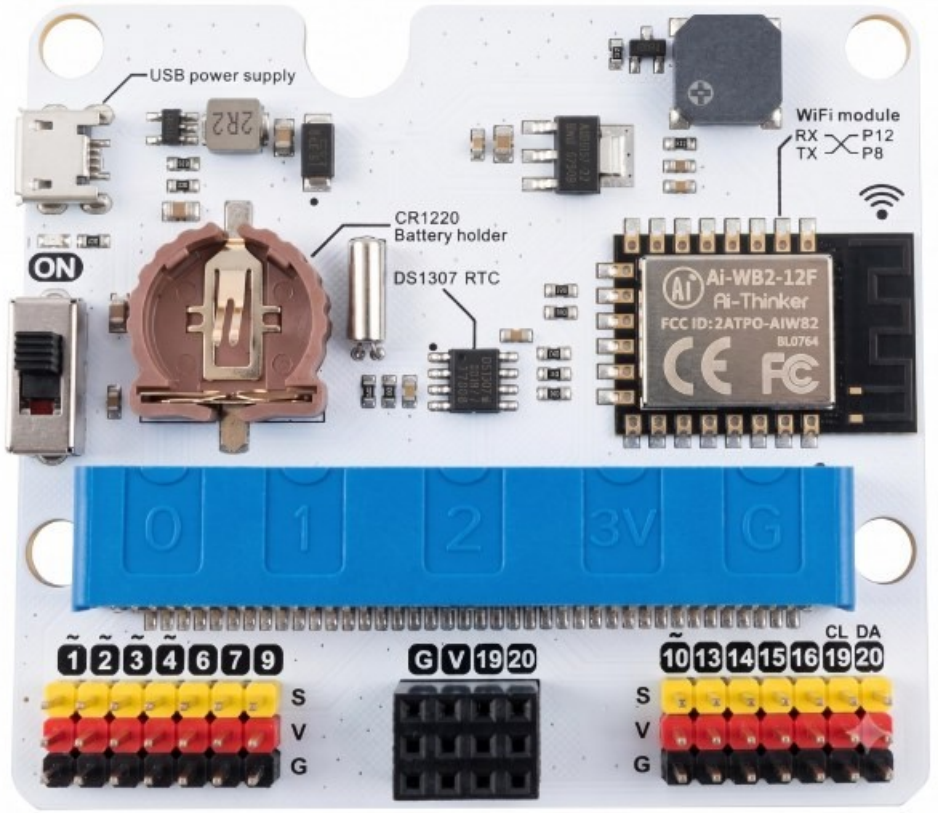








IoT 비트 확장 보드



- IoT 비트확장보드는 microbit 연결을 위한 보드입니다.
- WiFi 모듈이 탑재되어 있어 무선 네트워크와 연결하여 사물 인터넷 프로젝트를 만들 수 있습니다.
- 입출력 핀 확장뿐만 아니라 USB 케이블을 이용해 외부 전원공급이 가능합니다.

빛 센서



- 빛센서는 빛의 양을 측정하는 아날로그센서입니다.
- 주변의 빛의 양에 따라 저항 값이 변하는 원리로 빛을 측정합니다.
- 주변이 어두워지면 LED가 켜지는 데에 활용될 수 있습니다.

토양 수분 센서

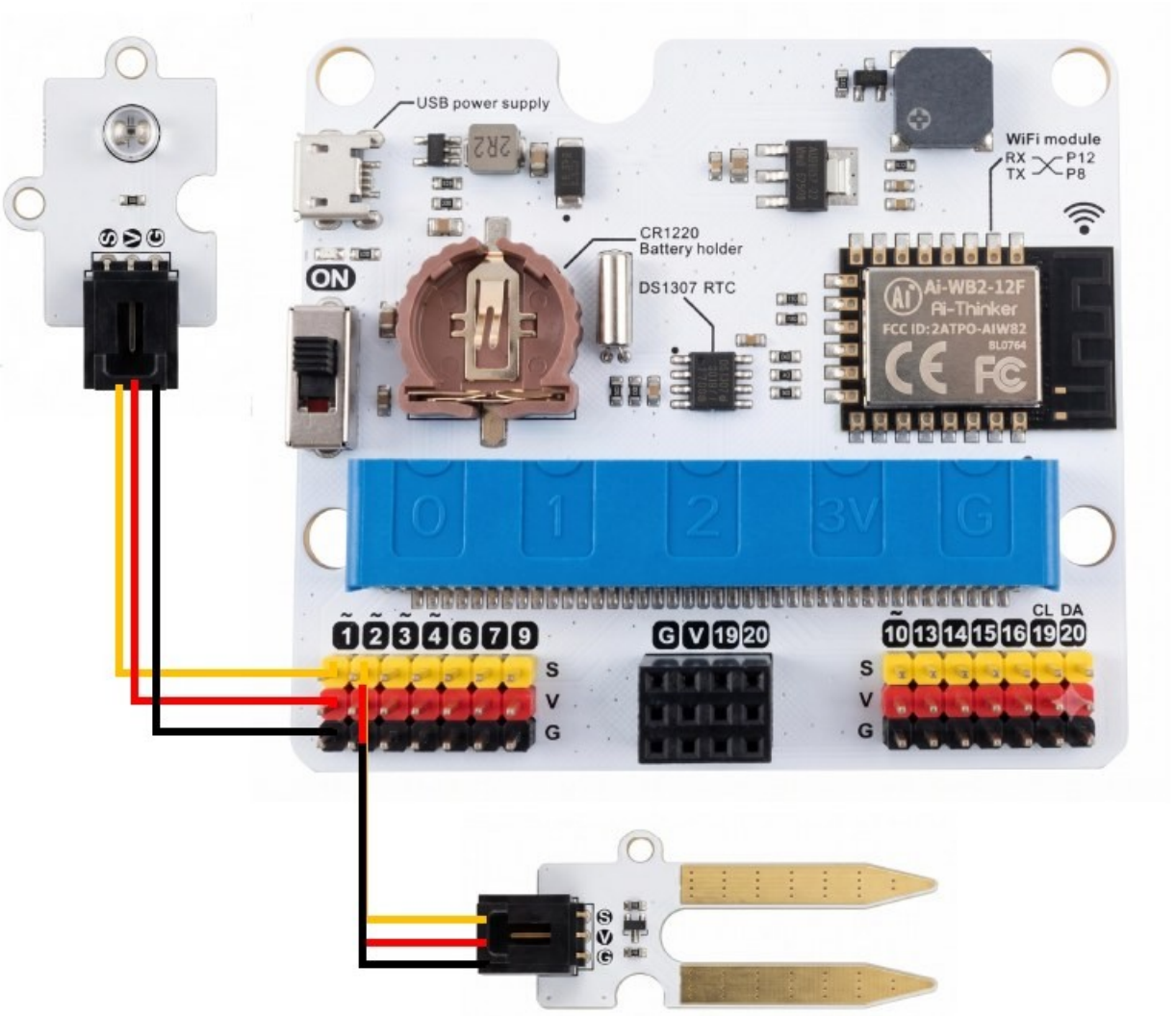


- 토양에 수분이 어느 정도 있는지 측정할 수 있는 아날로그 센서입니다.
- 토양의 수분함량이 변하면 센서의 전도성 금속부분에 저항 값이 변하는 원리입니다.
- 토양수분센서는 농업생산 및 식물생장과 같은 응용분야에서 토양의 수분상태를 파악하는데 유용한센서입니다.

오늘 사용 할 연결

데이터 살펴보기

- 빛 센서: P1
- 토양 수분 센서: P2



센서 측정 안전 약속

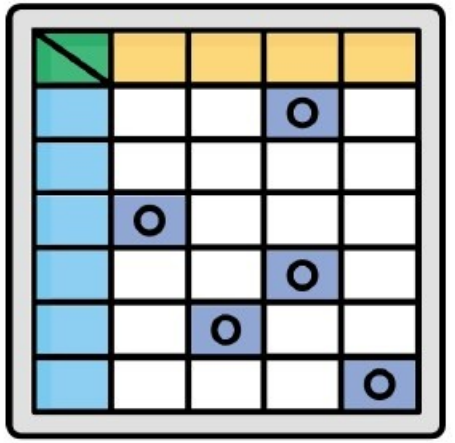
- 물은 전자부품 가까이에 두지 않기
- 토양 수분 센서의 '금속 부분'만 흙에 넣기
- 센서값이 이상(0 등)하면 선 연결부터 확인하기
- 한 번 튄 값만 보고 결론 내리지 않기

데이터 로거 알아보기

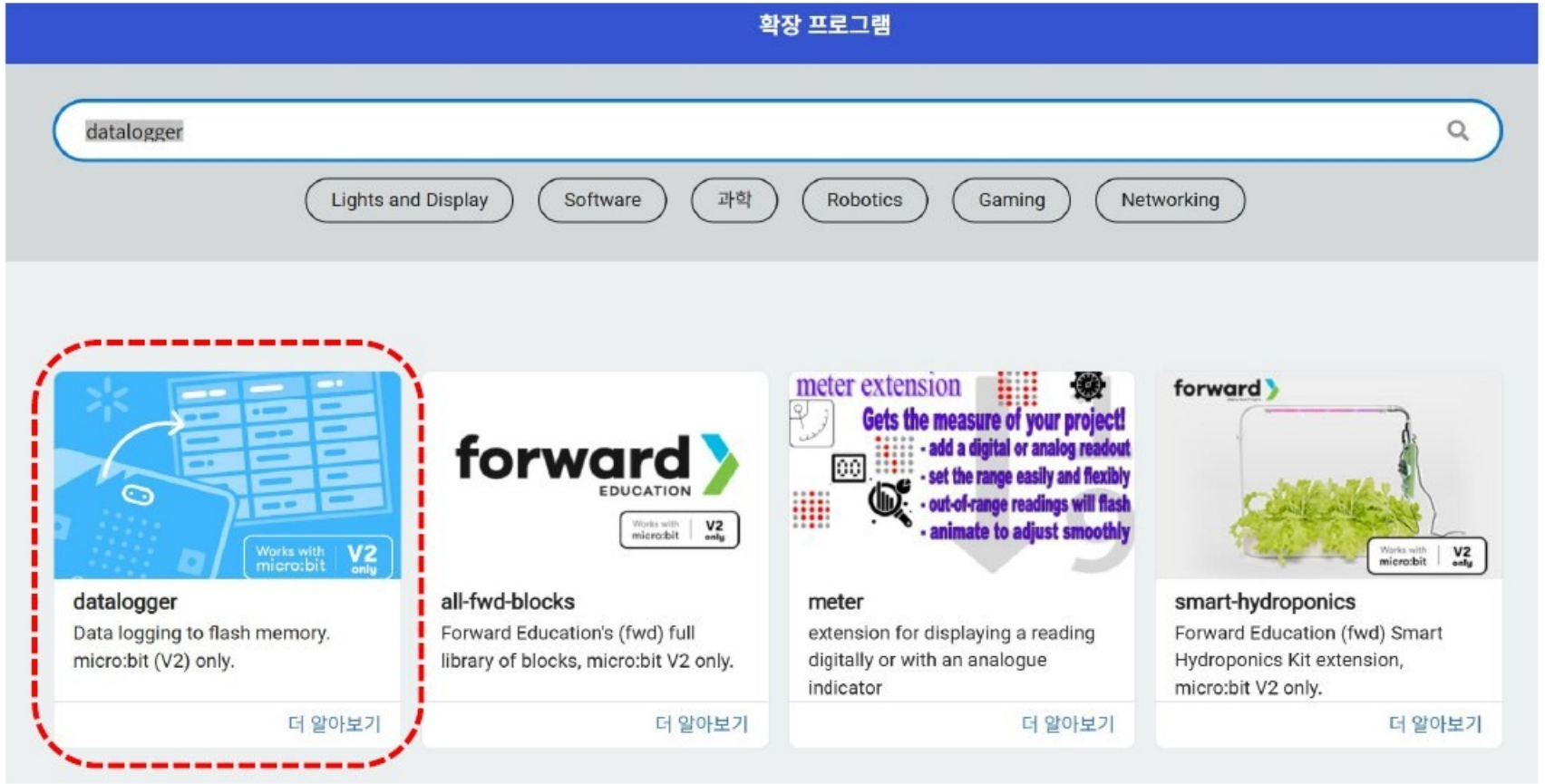
- 데이터(Data)는 숫자, 문자, 소리, 그림, 영상 등의 형태로서 관찰이나 실험 및 조사로 얻은 사실이나 정보를 의미합니다.

- 데이터들은 사람들이 이해하기 쉽게 하기 위해 표로 정리하거나 그래프로 표시될 수 있습니다.

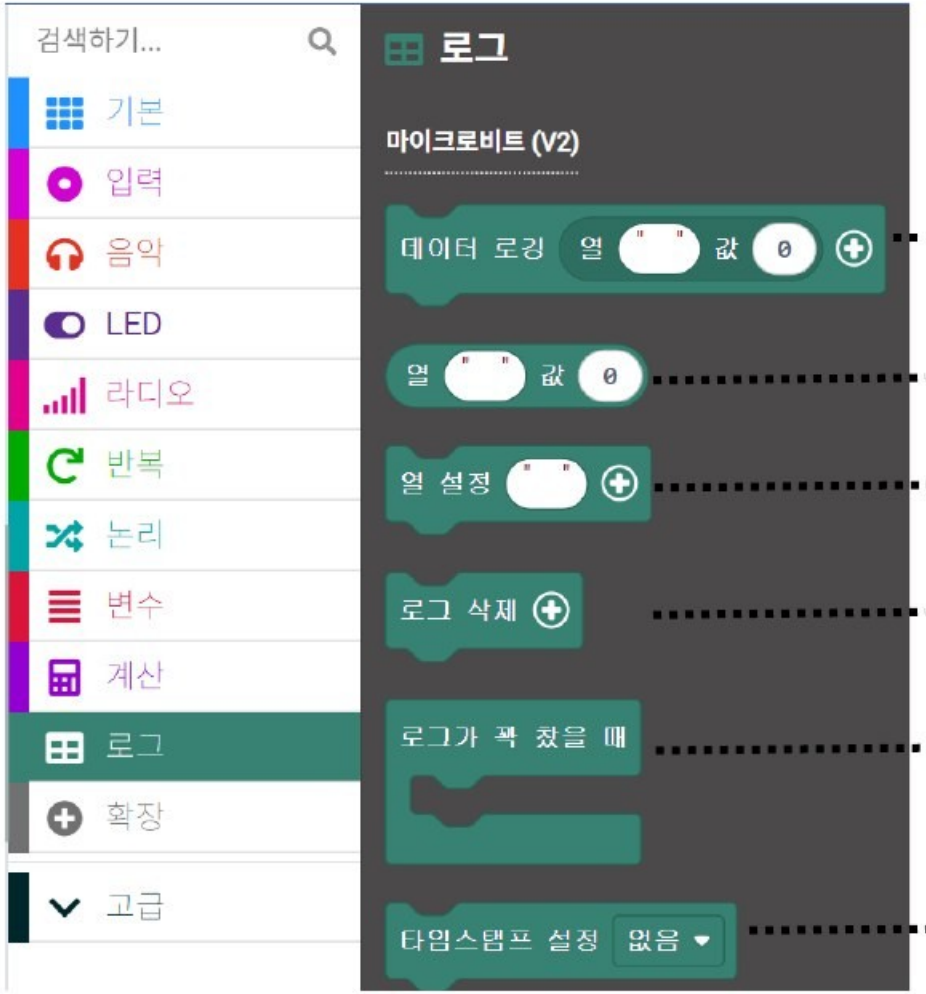




데이터 로거 추가하기


확장 프로그램
datalogger
Lights and Display
Software
과학
Robotics
Gaming
Networking
Works with micro:bit V2 only
datalogger
Data logging to flash memory. micro:bit (V2) only.
더 알아보기
forward EDUCATION
Works with micro:bit V2 only
all-fwd-blocks
Forward Education's (fwd) full library of blocks, micro:bit V2 only.
더 알아보기
meter extension
Gets the measure of your project!
• add a digital or analog readout
• set the range easily and flexibly
• out-of-range readings will flash
• animate to adjust smoothly
meter
extension for displaying a reading digitally or with an analogue indicator
더 알아보기
forward
Works with micro:bit V2 only
smart-hydroponics
Forward Education (fwd) Smart Hydroponics Kit extension, micro:bit V2 only.
더 알아보기

로그 확장 프로그램



데이터의 제목과 값을 동시에 설정
(열의 내용은 영어로 작성 해야함)

표에 새롭게 저장 할 데이터의 제목과 값을 담고 있는 블록

데이터의 제목 설정(제목은 영어로 작성 해야함)

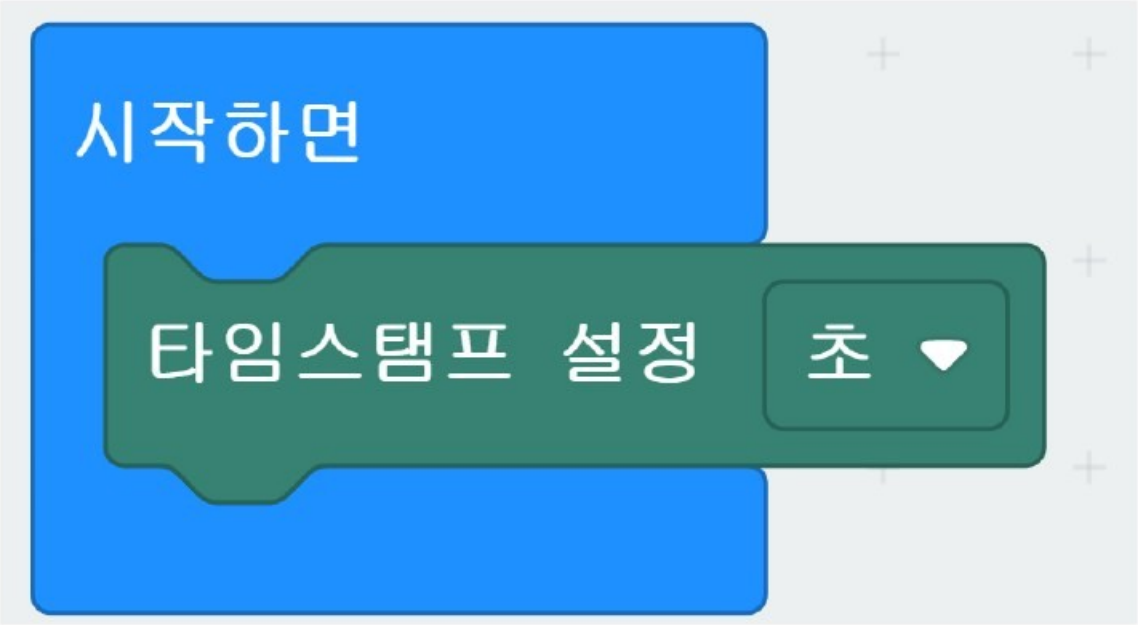
저장된 데이터를 삭제하는 명령 블록

데이터가 저장 공간에 꽉찼을 때 실행됨

데이터를 측정 할 시간의 주기를 설정

기록 시간 설정

데이터 로그에 기록하는 시간 단위를 “ 초 " 로 설정



데이터 기록하기

A버튼을 누르면
시작음
LED 스마일
4번 반복 (1초 마다)
조도, 토양수분센서, 온도를 측정
스크린 지우기
종료음



마이크로비트와 컴퓨터 연결하기

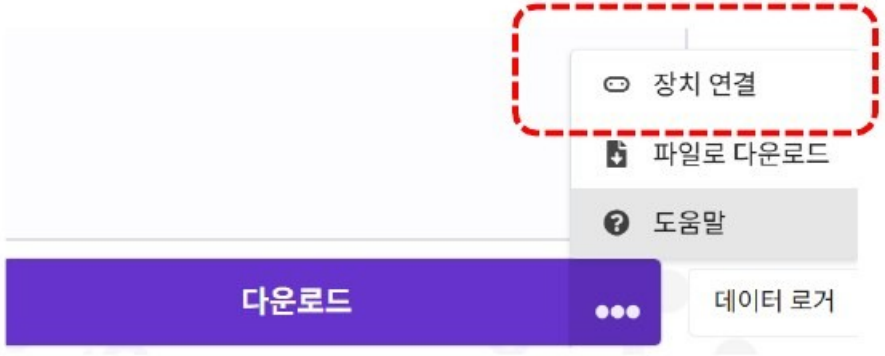






마이크로비트의 USB포트에
micro 5pin 케이블을 꽂습니다.

마이크로비트와 연결하기(페어링)

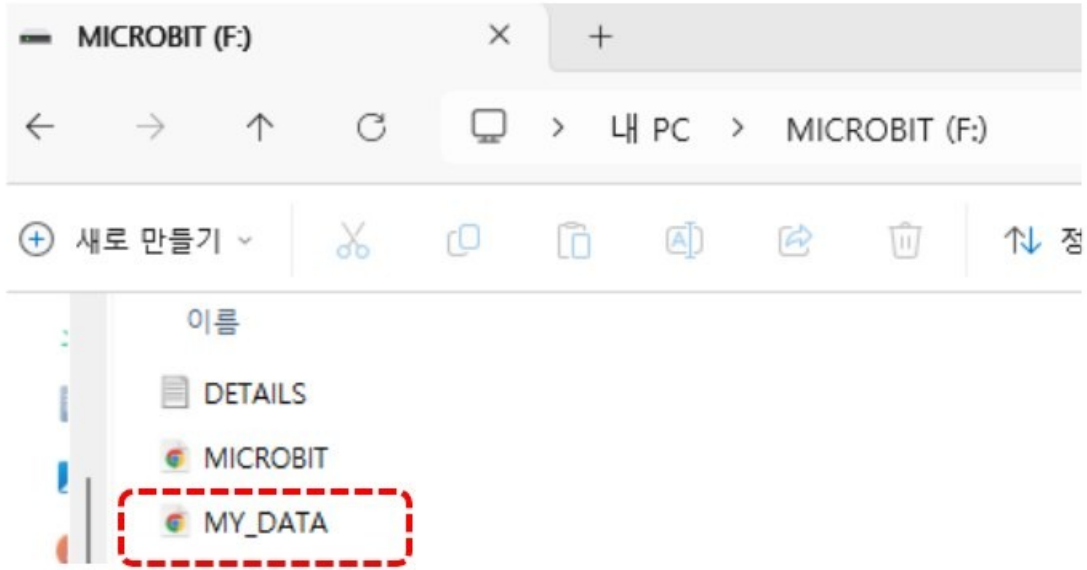








데이터 확인하기



micro:bit | data log

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Visual preview

This is the data on your micro:bit. To analyse it and create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type None

Time (seconds)	Light	Soil	Temp
27.20	688	601	28
28.36	627	560	28
29.37	625	557	28
30.39	624	570	28

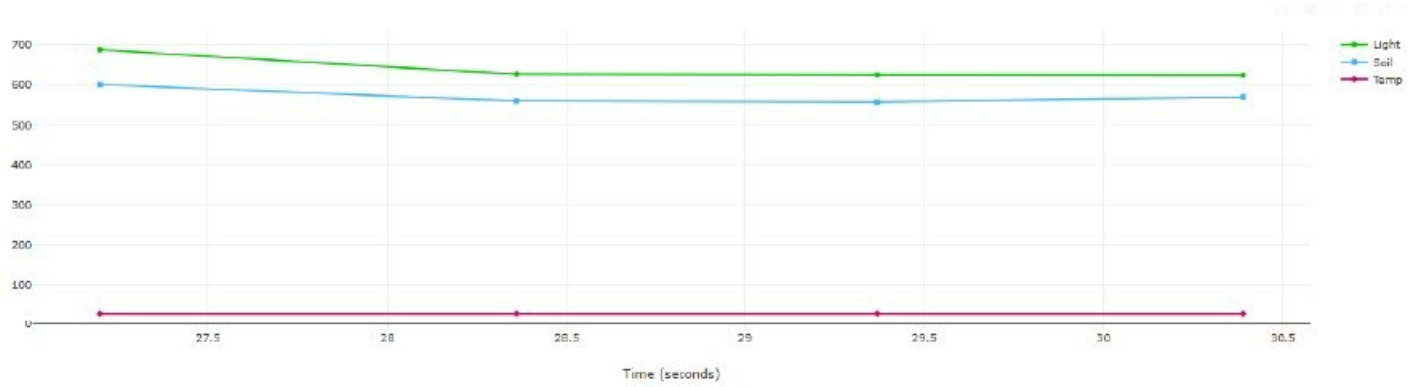
데이터 시각화

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Close visual preview

This is a visual preview of the data on your micro:bit. To analyse it in more detail or create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type: Line graph



Time (seconds)	Light	Soil	Temp
27.20	688	601	28
28.36	627	560	28
29.37	625	557	28
30.39	624	570	28

활동 1. 센서 노이즈 관찰하기

조건을 바꾸지 않고,

센서값을 10번 기록해 봅시다.

? "가만히 두었는데 값이 모두 같을까?"

센서값 10번 기록하기

회차	예시 데이터	회차	예시 데이터
1	50	6	63
2	51	7	51
3	52	8	52
4	51	9	50
5	52	10	52

6회차의 데이터
믿어도 될까요?

왜 한 번 측정한 값만 믿으면 안 될까?

값이 튀는 이유

- 센서가 미세하게 흔들렸을 수 있다.
- 빛이 순간적으로 바뀌었을 수 있다.
- 손이나 그림자가 영향을 줬을 수 있다.
- 연결 핀이 순간적으로 불안정했을 수 있다.

좋은 데이터는
그냥 생기는 것이 아니라,
정리해서 만들어집니다.

센서값 확인하기

micro:bit | data log

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Visual preview

This is the data on your micro:bit. To analyse it and create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type None

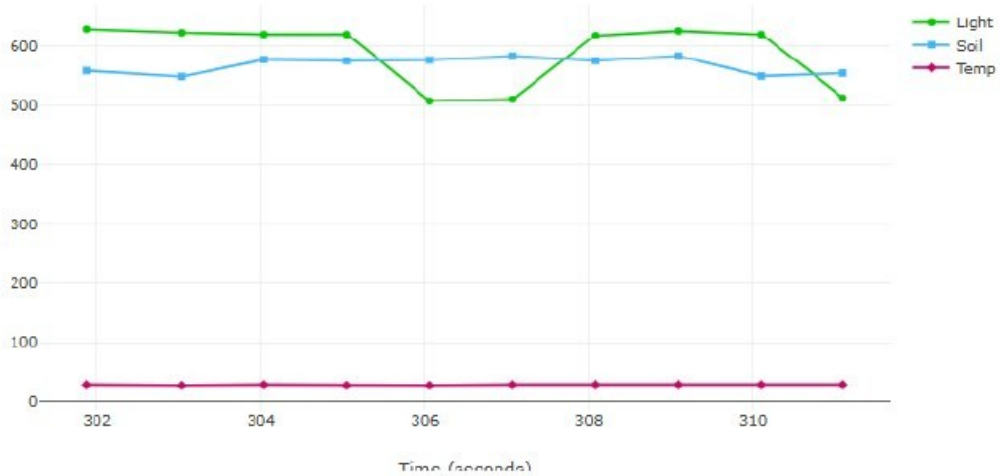
Time (seconds)	Light	Soil	Temp
301.87	630	559	29
303.04	624	548	28
304.04	621	577	29
305.05	621	575	28
306.06	507	576	28
307.07	510	583	29
308.08	619	575	29
309.09	627	583	29
310.10	621	549	29
311.11	512	554	29

Download | Copy | Update data... | Clear log... | Close visual preview

This is a visual preview of the data on your micro:bit. To analyse it in more detail or create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. Learn more about micro:bit data logging.

Chart types: Use the dropdown to choose the chart type of the visual preview.

Chart type Line graph



데이터 전처리 맛보기

컴퓨터가 엉뚱하게 판단하지 않도록, 사람이 데이터를 점검하는 과정입니다.

1. 측정하기

조건을 통제하고
여러 번 값을 모읍니다.

2. 튀는 값 찾기

혼자 너무 크거나
작은 이상값을
제외합니다.

3. 대표값 정하기

남은 값들의 평균이나
대표 범위를 구합니다.

4. 판단 기준 만들기

이 대표값을 바탕으로
조건(알림) 기준을
설정합니다.

활동 2-A. 빛 센서 측정하기

⚠ 주의: 각 조건마다 센서의 위치와 각도를 똑같이 유지하세요. (각 3회 이상 측정)

1. 손전등 비춘 상태

가장 밝을 때의 수치는 얼마인가요?

2. 교실 일반 조명

우리가 평소에 느끼는 밝기의 수치는 얼마인가요?

3. 손으로 가린 상태

빛이 약간 가려졌을 때의 수치는 얼마인가요?

4. 검은 천으로 덮은 상태

완전한 어둠일 때의 수치는 얼마인가요?

활동 2-B. 토양 수분 센서 측정하기

⚠ 주의: 교구에 따라 수분이 많을수록 값이 커질 수도, 작아질 수도 있습니다. (직접 확인!)

1. 공기 중

흙에 넣지 않았을 때의 기본 수치는 얼마인가요?

2. 마른 흙

물이 부족한 상태의 수치는 얼마인가요?

3. 보통 흙

식물이 살기 적당한 수분 상태의 수치는 얼마인가요?

4. 젖은 흙

물이 듬뿍 있는 상태의 수치는 얼마인가요?

나만의 기준 값 정하기

나는 센서값이 _____일 때

빛 부족 / 수분 부족으로 판단한다.

그 이유는

반복 측정한 대표값이 _____였기 때문이다.

AI 기준과 비교하기

AI에게 질문하기

"토양 수분 센서의 물 부족 기준값은 얼마로 정해야 해?"

AI의 답변을 먼저 확인해 봅시다.

확인할 점

- ✓ 우리 교실의 센서 제품을 알고 답했나?
- ✓ 측정값 범위(0~1023 등)를 알고 있나?
- ✓ **우리 실측값(데이터)과 맞나?**

최종 기준은 교실에서 직접 얻은 '데이터'로 정합니다.

오늘의 데이터 로그



1. 센서값은 같은 조건에서도 노이즈(흔들림)가 생길 수 있다.
2. 단 한 번의 값보다 반복 측정이 훨씬 중요하다.
3. 여러 데이터 중 평균이나 대표값을 골라 기준을 정한다.
4. 나의 기준값은 AI가 아니라 나의 실제 데이터로 검증한다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!

도약기



3 빛 센서 값에 따라 레인보우 LED가 자동으로 켜지는 자동 LED 조명을 만들 수 있다.

4 식물 잎 사진을 직접 학습시켜 AI 이미지 분류 모델을 만들고, 그 판별 결과를 LED 색상으로 표현할 수 있다.

5 나만의 스마트팜을 조립할 수 있다.